

WASTE MARKETPLACE — Catalogo Casi d’Uso

Basato su: Analisi Funzionale MVP v1.0 (24/08/2026)

1. Attori

Attore	Tipo	Obiettivo principale
Produttore	Umano/Società	Smaltire un rifiuto in modo semplice, tracciato e al miglior prezzo/tempo
Trasportatore	Umano/Società	Ricevere ordini compatibili, offrire prezzo, eseguire il trasporto
Destinatario	Umano/Società	Ricevere ordini compatibili, offrire prezzo, gestire il conferimento
Admin/Intermediario	Umano	Governare compliance, eccezioni, economics; è il “controllo centrale”
Sistema	Attore non umano	Calcola combinazioni, applica hard check, genera notifiche/timestamp
RENTRI (esterno)	Sistema esterno	Registro/FIR digitale — punto di integrazione aperto
Provider di routing (esterno)	Sistema esterno	Calcolo distanza stradale mezzi pesanti

2. Macro-fasi del processo (mappa generale)

- FASE 0 Onboarding & Compliance
- FASE 1 Creazione Ordine
- FASE 2 Pubblicazione & Asta
- FASE 3 Matching & Ranking
- FASE 4 Selezione & Riconferma
- FASE 5 Pianificazione Operativa
- FASE 6 FIR & Predisposizione Documentale
- FASE 7 Tracking & Conferimento
- FASE 8 Eccezioni (anomalie/parziali/respingimenti/rematching)
- FASE 9 Contestazioni
- FASE 10 Economics & Fatturazione
- FASE 11 Ordini Ricorrenti (trasversale)

Ogni fase sotto è un mini-catalogo: attore primario, trigger, precondizioni, flusso principale, flussi alternativi/eccezione, casi d'uso collegati.

FASE 0 — Onboarding & Compliance

UC-01 Registrazione società

- **Attore:** Produttore / Trasportatore / Destinatario
- **Trigger:** nuova società vuole operare sulla piattaforma
- **Precondizioni:** nessuna
- **Flusso principale:** crea account → email verificata → inserisce anagrafica società e sedi → carica documenti/autorizzazioni → invia richiesta approvazione
- **Flussi alternativi:** dati incompleti → sistema blocca invio; documento mancante → richiesta integrazione
- **Collegato a:** UC-02

UC-02 Verifica e approvazione Admin

- **Attore:** Admin
- **Trigger:** nuova richiesta di registrazione o rinnovo autorizzazione
- **Precondizioni:** UC-01 completato
- **Flusso principale:** Admin revisiona anagrafica/documenti → approva / richiede integrazione / rifiuta
- **Regola chiave:** nessuna autorizzazione è utilizzabile finché non verificata manualmente
- **Output:** società "Approvata" oppure in attesa

UC-03 Gestione parco mezzi/conducenti (Trasportatore)

- **Attore:** Trasportatore
- **Flusso:** aggiunge mezzo/rimorchio/conducente → Admin verifica se richiesto da documentazione collegata
- **Nota:** conducente ordinario non richiede approvazione Admin; mezzo sì, se l'eleggibilità dipende da doc non verificato

UC-04 Gestione impianti/autorizzazioni (Destinatario)

- **Attore:** Destinatario
- **Flusso:** censisce impianti, CER/EER ammessi, operazioni R/D, prescrizioni → Admin verifica

UC-05 Monitoraggio scadenze documentali

- **Attore:** Sistema → Admin
 - **Trigger:** automatico su soglie temporali (60/30/15/7 gg, scadenza)
 - **Flusso:** reminder progressivi → warning → alert → blocco selettivo dell'ambito impattato (non l'intera azienda)
-

FASE 1 — Creazione Ordine (Produttore)

UC-06 Creazione nuovo ordine

- **Attore:** Produttore

- **Precondizioni:** società approvata
- **Flusso principale (wizard 11 step):** sede → descrizione rifiuto → foto obbligatoria → CER (noto/non noto) → documenti tecnici opzionali → quantità → contenimento → info speciali → tempistiche → ricorrenza → riepilogo/pubblica

UC-07 Richiesta CER all'intermediario

- **Attore:** Produttore → Admin
- **Trigger:** Produttore non conosce il CER
- **Flusso:** Produttore richiede → ordine in stato "attesa proposta CER" → Admin analizza (descrizione/foto/doc), eventualmente richiede info aggiuntive → propone CER → Produttore conferma
- **Output:** ordine sbloccato verso pubblicazione

UC-08 Duplica ordine ("Ripeti")

- **Attore:** Produttore
- **Precondizioni:** esiste un ordine precedente compatibile
- **Flusso:** seleziona ordine da duplicare → conferma che rifiuto/processo non è cambiato → aggiorna quantità, tempistiche, nuova foto → se il rifiuto è cambiato, torna a UC-06 completo

UC-09 Configurazione ordine ricorrente

- **Attore:** Produttore
 - **Flusso:** imposta frequenza/date → ogni occorrenza genera un nuovo order_id autonomo (nuova asta, nuovo FIR, nuovo settlement)
 - **Regola:** dati riutilizzabili ≠ controlli riutilizzabili (hard check sempre rieseguiti)
-

FASE 2 — Pubblicazione & Asta

UC-10 Pubblicazione parallela ordine

- **Attore:** Sistema
- **Trigger:** ordine completato e pubblicato
- **Flusso:** invio simultaneo a tutti i Trasportatori/Destinatari eleggibili (hard check compliance + soft filter preferenze)
- **Eccezione:** nessun operatore eleggibile → alert Admin

UC-11 Formulazione offerta Trasportatore

- **Attore:** Trasportatore
- **Flusso:** sceglie modalità (€/km+fisso oppure viaggio fisso) → imposta minimo viaggio opzionale → indica disponibilità preliminari

UC-12 Formulazione offerta Destinatario

- **Attore:** Destinatario
- **Flusso:** valuta dossier rifiuto → inserisce prezzo unitario (€/kg o €/litro) → vede totale stimato → indica disponibilità preliminari

UC-13 Rilancio (round di controfferta)

- **Attore:** Trasportatore / Destinatario
- **Trigger:** round di rilancio configurabile attivo

- **Flusso:** operatore vede solo dati aggregati (no nomi/prezzi puntuali concorrenti) → decide se rilanciare

UC-14 Alert assenza offerte

- **Attore:** Sistema → Admin
 - **Trigger:** soglia tempo/urgenza superata senza offerte sufficienti (es. 4h standard)
 - **Flusso:** alert in coda Admin per intervento manuale
-

FASE 3 — Matching & Ranking

UC-15 Generazione combinazioni Trasportatore x Destinataro

- **Attore:** Sistema
- **Flusso:** genera tutte le combinazioni → applica hard check compliance/tecnici/economici → calcola prezzo finale (trasporto + trattamento + fee)

UC-16 Conferma Trasportatore sulle destinazioni

- **Attore:** Trasportatore
- **Flusso:** vede le combinazioni che lo coinvolgono → accetta/rifiuta le singole destinazioni (anche se formalmente valide)
- **Eccezione:** nessuna destinazione raggiunge il minimo viaggio → messaggio dedicato

UC-17 Ranking combinazioni (Best Price / Best Operational Fit)

- **Attore:** Sistema
 - **Flusso:** calcola combinazione a prezzo minimo e combinazione a disponibilità più coerente → se Best Price ha disponibilità incompatibili, mostrata comunque con warning
-

FASE 4 — Selezione & Riconferma

UC-18 Scelta combinazione da parte del Produttore

- **Attore:** Produttore
- **Flusso:** visualizza prezzo finale, etichetta Best Price/Operational Fit, warning disponibilità → seleziona
- **Nota:** la selezione NON è ancora assegnazione definitiva

UC-19 Riconferma Trasportatore/Destinataro

- **Attore:** Trasportatore, Destinataro
 - **Trigger:** UC-18 completato
 - **Flusso:** entrambi riconfermano prezzo/condizioni/disponibilità
 - **Flusso alternativo:** una parte non conferma → UC-24 (rematching)
 - **Output se successo:** apertura pianificazione definitiva + generazione conferma d'ordine scaricabile
-

FASE 5 — Pianificazione Operativa

UC-20 Negoziazione finestra di ritiro/consegna

- **Attore:** Trasportatore, Destinatario, Produttore
- **Flusso:** propongono/confermano finestre precise → dopo N tentativi (2-4, da definire) → escalation Admin

UC-21 Assegnazione mezzo/rimorchio/conducente

- **Attore:** Trasportatore
- **Trigger:** pianificazione quasi definita, pre-FIR
- **Flusso:** seleziona da anagrafica o aggiunge nuovo conducente/mezzo → sistema verifica eleggibilità (autorizzazioni verificate)

UC-22 Cambio mezzo/conducente pre-partenza

- **Attore:** Trasportatore
 - **Flusso:** cambia elemento se nuovo elemento è eleggibile → notifica automatica a tutte le parti → nessuna approvazione Admin se elementi già verificati
 - **Eccezione:** controparte segnala problema tramite “Segnala problema”
-

FASE 6 — FIR & Predisposizione Documentale

UC-23 Precompilazione FIR

- **Attore:** Sistema
- **Flusso:** genera FIR usando dati già raccolti (anagrafiche, rifiuto, CER, quantità, sedi, mezzo, pianificazione)

UC-24 Conferma sezioni FIR per competenza

- **Attore:** Produttore, Trasportatore, Destinatario
- **Flusso:** ciascuno conferma la propria sezione (dato ≠ firma digitale RENTRI)

UC-25 Controllo finale pre-partenza

- **Attore:** Admin
 - **Trigger:** FIR/pratica pronta
 - **Flusso:** verifica completezza, CER, autorizzazioni, mezzo/conducente, pianificazione, FIR → Approva / Richiedi modifica / Blocca
-

FASE 7 — Tracking & Conferimento

UC-26 Aggiornamento stato trasporto (tracking manuale)

- **Attore:** Trasportatore
- **Flusso:** aggiorna stati sequenziali (programmato → assegnato → in

arrivo → arrivato → ritirato → in trasporto → arrivato a destino → conferimento)

UC-27 Doppia conferma ritiro

- **Attore:** Trasportatore + Produttore
- **Regola:** serve conferma di **entrambi**; mancata conferma → alert Admin

UC-28 Conferimento a destino

- **Attore:** Destinatario
 - **Flusso:** conferma arrivo → registra esito (Accettato / Parziale / Respinto) → inserisce quantità effettiva → completa propria sezione FIR
 - **Diramazioni:** esito regolare → Delivered; altrimenti → FASE 8
-

FASE 8 — Eccezioni

UC-29 Segnalazione anomalia rifiuto

- **Attore:** Trasportatore / Destinatario
- **Flusso:** apre segnalazione (categoria da menu + descrizione + evidenza/foto) → se impatta classificazione/compliance → hold + Admin

UC-30 Gestione accettazione parziale

- **Attore:** Destinatario → Admin
- **Flusso:** parte accettata chiusa normalmente; quantità residua genera **sotto-pratica** collegata; ordine principale resta aperto

UC-31 Gestione respingimento completo

- **Attore:** Admin (obbligatorio)
- **Flusso:** Admin decide nuova destinazione o soluzione operativa conforme
- **Caso limite:** Produttore irraggiungibile e camion bloccato → Admin decide autonomamente (da regolare contrattualmente)

UC-32 Gestione quantità oltre tolleranza

- **Attore:** Sistema → Admin/Produttore
- **Flusso:** entro $\pm 1\%$ → ricalcolo automatico; oltre soglia → variazione economica con evidenze → se costo aumenta serve nuova accettazione Produttore

UC-33 Rematching per annullamento Trasportatore

- **Attore:** Admin, Sistema
- **Flusso:** alert Admin → recupero offerte storiche → richiesta riconferma a candidati e Destinatario → solo combinazioni riconfermate diventano valide

UC-34 Rematching per annullamento Destinatario

- **Attore:** Admin, Sistema
- **Flusso:** ricalcolo combinazioni (cambia distanza/costo) → nuovo

Destinatario riconferma → Trasportatore riconferma sul nuovo tragitto → poi si ripresenta al Produttore

UC-35 Annullamento da parte del Produttore

- **Attore:** Produttore → Admin
 - **Flusso:** gestito da Admin in base allo stato ordine (basso impatto pre-conferma, costi post-conferma, eccezione critica post-avvio viaggio)
-

FASE 9 — Contestazioni

UC-36 Apertura contestazione

- **Attore:** Produttore / Trasportatore / Destinatario
- **Flusso:** motivo strutturato + descrizione + importo (se economica) + evidenze + controparte
- **Effetto immediato:** blocca la chiusura economica dell'intero ordine

UC-37 Risoluzione contestazione

- **Attore:** Admin
 - **Flusso:** decide (Respinta / Accolta / Parziale / Serve altra info) → se economica, genera nuova versione economica (mai sovrascrive)
-

FASE 10 — Economics & Fatturazione

UC-38 Versionamento economico dell'ordine

- **Attore:** Sistema
- **Trigger:** ogni variazione (quantità, cambio operatore, extra, contestazione)
- **Flusso:** crea V2/V3... con motivazione/evidenze/autore; solo una versione è "finale approvata"

UC-39 Registrazione costo straordinario (extra)

- **Attore:** Trasportatore/Destinataro/Admin
- **Flusso:** apre voce economica con causale, evidenza, "Responsabile economico" (Produttore/Trasportatore/Destinataro/Piattaforma/Da definire)

UC-40 Riepilogo periodico e resoconto fatturazione

- **Attore:** Admin, Sistema
 - **Flusso:** consolidamento mensile → riepilogo per Produttore (da pagare), Trasportatore/Destinataro (da fatturare), Admin (margine/crediti/debiti)
 - **Nota MVP:** niente fatturazione elettronica automatica, solo dato consolidato
-

FASE 11 — Ordini Ricorrenti (trasversale)

UC-41 Generazione automatica nuova occorrenza

- **Attore:** Sistema
- **Flusso:** alla data configurata genera nuovo order_id → richiede a Produttore conferma invarianza + nuova foto → riparte da FASE 2 con hard check rieseguiti

3. Tabella riepilogativa Attore × Fase

Fase	Produttore	Trasportatore	Destinatario	Adm
0 Onboarding	UC-01	UC-01,03	UC-01,04	UC-02,05
1 Creazione ordine	UC-06,07,08,09	—	—	UC-07
2 Asta	—	UC-11,13	UC-12,13	UC-14
3 Matching	—	UC-16	—	—
4 Selezione	UC-18	UC-19	UC-19	—
5 Pianificazione	UC-20	UC-20,21,22	UC-20	UC-20(esca
6 FIR	UC-24	UC-24	UC-24	UC-23(*),25
7 Tracking	UC-27	UC-26,27	UC-28	—
8 Eccezioni	UC-32,35	UC-29,33	UC-29,30,34	UC-31,33,3
9 Contestazioni	UC-36	UC-36	UC-36	UC-37
10 Economics	—	UC-39	UC-39	UC-37,39,4
11 Ricorrenza	UC-09	—	—	—

() UC-23 è generato dal Sistema, non è un'azione Admin diretta.*

4. Come procedere da qui

Questo catalogo è la base per: 1. **Diagramma UML dei Casi d'Uso** — un file per macro-fase (troppi UC per un solo diagramma leggibile), con relazioni <<include>> (es. UC-18 include UC-19) e <<extend>> (es. UC-29 extend su UC-26). 2. **BPMN** — ogni fase diventa un pool/processo con lane per attore, seguendo esattamente i flussi principali/alternativi già descritti sopra. 3. **Class/ER Diagram** — le entità del cap. 4.1 del documento originale si mappano naturalmente sugli oggetti citati in questi casi d'uso (order, offer, combination, economic_version, ecc.).

Dimmi pure se vuoi che proceda con il diagramma UML dei casi d'uso (magari partendo dalle fasi 1-4, il cuore del prodotto) o se preferisci prima validare/correggere questo catalogo.